

Integração Simbólica de Funções Racionais

Ricardo Kaê - DRE : 116 039 521

Instituto de Computação - UFRJ.

2024

- ▶ Algoritmo de Hermite
- ▶ Algoritmo de *Czichowski*

Introdução. Integração de funções racionais - problema.

Problema. Seja $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ uma função racional em $\mathbb{K}[x]$, onde $\mathbb{K}$ é um corpo genérico. O problema de integração de funções racionais consiste:

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = g(x)$$

em obter a primitiva $g(x) \in \mathbb{K}[x]$ da função f , de modo que:

$$g'(x) = \frac{N(x)}{D(x)} = f(x)$$

Integração de funções racionais - Técnicas de solução.

No geral, a solução do **problema** de integração indefinida de funções é bem conhecida, de modo que nos cursos iniciais de Cálculo, sabem-se várias técnicas comuns para se aplicar, dependendo do caso do integrando $\int f(x) dx$, como por exemplo:

- ▶ Substituição Simples, Substituição Trigonométrica
- ▶ Integração por Partes, Integração por Frações parciais, etc

O procedimento de solução, segundo **frações parciais**, aplicado quando o integrando é uma função racional, é o que possui o carácter mais algorítmico, por assim dizer, quando comparado com os outros métodos. De forma que, historicamente, nem **Newton** e nem **Leibniz** conseguiram deduzi-lo por completo. Somente com **Johan Bernoulli**, no século *XVIII*, que um método pode ser completamente descrito, resultando no *algoritmo* de integração mais antigo que se tem história.

Introdução. Método de Frações parciais.

Em linhas gerais, o método de **frações parciais** consiste em decompor uma função racional $f = \frac{N(x)}{D(x)}$ como uma soma de funções racionais mais simples e integrar essas frações mais simples, individualmente.

Em passos, o método consiste das seguintes etapas:

1. Fatora-se completamente em $\mathbb{R}$, o denominador $D(x)$ de $f(x)$ em polinômios irredutíveis.
2. Obtêm-se as expressões para as **frações parciais**, com coeficientes do numerador a determinar, segundo um sistema linear.
3. Igualar-se a expressão de f com as frações parciais.
4. Coloca-se as **frações parciais** sob o mesmo denominador $D(x)$ de f , de maneira a se obter tal sistema.
5. Resolve-se o sistema linear para obter os coeficientes das frações parciais.
6. Integram-se as frações parciais, cujas primitivas se conhecem.

Introdução. Frações Parciais (exemplo).

Para ilustrar o método, considere como exemplo dos passos (1), (2), (3), (4) e (5) na seguinte função racional,

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)} = \frac{x^2 + 2}{x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4}$$

1. A fatoração completa de $D(x) = x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4$ sob os reais $\mathbb{R}[x]$ fica dada por:

$$x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4 = (x^2 + 1)(x + 2)^2$$

2. A forma das frações parciais, fica dada, portanto por:

$$\frac{(Ax + B)}{x^2 + 1} + \frac{C}{x + 2} + \frac{D}{(x + 2)^2}$$

3. Iguala-se a expressão de f com as frações parciais.

$$\frac{x^2 + 2}{x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4} = \frac{(Ax + B)}{x^2 + 1} + \frac{C}{x + 2} + \frac{D}{(x + 2)^2}$$

Introdução. Frações Parciais (exemplo).

4. Coloca-se o somatório de **frações parciais** sob o mesmo denominador $D(x)$ de f , de maneira a se obter um sistema linear para os coeficientes: $A, B, C, D \in \mathbb{R}$.

$$\frac{x^2 + 2}{D(x)} = \frac{(Ax + B)(x + 2)^2 + C(x + 2)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1)}{D(x)}$$

$$A + C = 0$$

$$4A + B + 2C + D = 1$$

$$4A + 4B + C = 0$$

$$4B + 2C + D = 2$$

5. Resolve-se o sistema linear, para obter os coeficientes

$$A = C = \frac{4}{25}$$

$$B = \frac{3}{25}$$

$$D = \frac{6}{25}$$

6. Calcula-se a integral de f a partir da integral das frações parciais f , que possuem primitivas conhecidas

$$\int f(x) dx = \int \left(\frac{1}{25}\right) \frac{(4x + 3)}{x^2 + 1} dx + \int \left(\frac{4}{25}\right) \frac{1}{x + 2} dx + \int \left(\frac{6}{5}\right) \frac{1}{(x + 2)^2}$$

Bernoulli. Integração das Frações parciais.

- ▶ O método exemplificado nos quadros anteriores foi descrito por **Johan Bernoulli** no século *XVIII* e é usado até os dias de hoje, nos cursos de Cálculo, como mencionado.
- ▶ Analisando-se formalmente o método de **Bernoulli**, pode-se obter fórmulas para as primitivas das integrais das **frações parciais**, de forma que esse método de fato resolve o **problema** introduzido e pode ser implementado no computador.¹

Formalmente, se $f(x) = N(x)/D(x) \in \mathbb{R}(x)$, em que $N, D \in \mathbb{R}[x]$ e $D \neq 0$. Então, pode-se escrever a seguinte integral,

$$\int f \, dx = \int Q \, dx + \int \frac{R}{D} \, dx$$

onde $N = DQ + R$, em que $R = 0$ ou $\text{grau}(R) < \text{grau}(D)$.

¹ Contudo, a eficiência desse método é baixa, pois requer que o polinômio do denominador seja completamente fatorado - algo que custa caro, computacionalmente.

Bernoulli. Integração das Frações Parciais.

- ▶ Como Q é um polinômio, é fácil integrá-lo. Portanto, para obter a integral de f basta integrar R/D quando R tem grau menor que D .
- ▶ Segundo **Bernoulli**, esse procedimento inicia-se calculando **(1)** a fatoração completa de D sob $\mathbb{R}$, corpo dos reais.
- ▶ Como o corpo sob o qual ocorre a fatoração são os reais $\mathbb{R}$, então os fatores de D só podem ser polinômios de grau um ou dois, já que essas são as únicas possibilidades de polinômios irreduzíveis em $\mathbb{R}$. Assim, a fatoração completa de D assume a seguinte forma geral:

$$D = c \prod_{i=1}^n (x - a_i)^{e_i} \times \prod_{j=1}^m (x^2 + b_j x + c_j)^{f_j}$$

Isto é, como um produto de polinômios de grau um e dois, com suas respectivas multiplicidades $e_i, f_j \in \mathbb{Z}$ positivas, cada e $a_j', b_j', c_j' \in \mathbb{R}$ constantes reais.

Bernoulli. Integração de Frações Parciais.

Na sequência do método de **Bernoulli**, computa-se **(2)** a decomposição em frações parciais de R segundo a fatoração de D . Assim,

$$R = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{e_i} \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} + \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^{f_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + b_jx + c_j)^k}$$

onde $A'_{ik}, B'_{jk}, C'_{jk} \in \mathbb{R}$. Consequentemente,

$$\int R = \int \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} + \int \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + b_jx + c_j)^k}$$

para integrar R basta conhecer as integrais das parcelas acima.

Bernoulli. Método recursivo.

Para ambas integrais acima, pode-se mostrar que as seguintes fórmulas recursivas calculam suas primitivas.²

$$\int \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} = \begin{cases} A_{i1} \log(x - a_i) & \text{se } k = 1 \\ A_{ik} \frac{(x - a_i)^{1-k}}{1 - k} & \text{se } k > 1 \end{cases}$$

Para a parcela de grau 2 com multiplicidade $k = 1$,

$$\begin{aligned} \int \frac{B_{j1}x + C_{j1}}{x^2 + b_jx + c_j} &= \frac{B_{j1}}{2} \log(x^2 + b_jx + c_j) + \\ &+ \frac{2C_{j1} - b_jB_{j1}}{\sqrt{4c_j - b_j^2}} \arctan\left(\frac{2x + b_j}{\sqrt{4c_j - b_j^2}}\right) \end{aligned}$$

²A forma mais simples de mostrar isso, seria derivando as mesmas

Bernoulli. Método recursivo.

E para parcela quadrática com multiplicidade $k > 1$,

$$\int \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + b_jx + c_j)^k} = \frac{(2C_{jk} - b_jB_{jk})x + b_jC_{jk} - 2c_jB_{jk}}{(k-1)(4c_j - b_j^2)(x^2 + b_jx + c_j)^{k-1}} + \\ + \int \frac{(2k-3)(2C_{jk} - b_jB_{jk})}{(k-1)(4c_j - b_j^2)(x^2 + b_jx + c_j)^{k-1}}$$

A integral no fim da fórmula acima, sugere que o algoritmo deve ser aplicado de maneira recursiva, até que $k = 1$ (caso base), no qual determina-se o valor dessa primitiva e na sequência, a recursão se encarrega de resolver as integrais pendentes.

Bernoulli. Conclusão e Síntese.

Uma síntese final, quanto ao método de **Frações Parciais** de **Bernoulli**:

- ▶ O método resolve o **problema** de integração de funções racionais, como já sabia-se e pode ser implementado no computador, de maneira recursiva, segundo as fórmulas acima e *lookup tables* (tabelas de consultas).³
- ▶ O método confirma que a integral de uma função racional é dada por duas partes: Uma parte racional (que é **algébrica**) e outra parte que é uma soma de logaritmos e arcos tangentes (também chamada de **transcendental**).
- ▶ A eficiência computacional do método é baixa, visto que ela necessita da fatoração completa do polinômio do denominador de f , que é algo que custa caro.

³ Pela pesquisa feita para esse trabalho, achou-se alguns sistemas de computação algébrica que ainda adotam essa técnica para calcular simbolicamente integrais, assemelhando-se a maneira manual de efetuar tais cálculos.

Outros métodos de Integração de Funções Racionais.

Além do algoritmo de **Bernoulli**, há outros métodos mais eficientes de integração simbólica de funções racionais, como:

- ▶ Hermite
- ▶ Horowitz-Ostrogradsky (alternativa ao algoritmo de Hermite)
- ▶ Rothstein-Trager
- ▶ Lazard-Rioboo-Trager (efetua cálculos sob extensão do corpo de base)
- ▶ Czichowski (aplica bases de Grobner)

No geral, esses métodos operam apenas obtendo uma parte da integral da função racional, cada um. O algoritmo de Hermite por exemplo, calcula a primitiva da parte algébrica da integral da função racional f . Enquanto que os três últimos da lista acima são algoritmos para determinar a parte transcendental da mesma integral.

Dessa forma, eles atuam em pares (segundo em cadeia) e são mais eficientes que o algoritmo de **Bernoulli**, que funciona como fundamentos para os mesmos.

Hermite e Czichowski. I/O e Complexidade

O par de procedimentos escolhido, nesse trabalho, para calcular simbolicamente integrais foi o algoritmo de Hermite e o algoritmo de Czichowski.

Procedimento de Hermite. Operando sob $\mathbb{Q}$, o algoritmo obtêm a parte racional da integral de f e o integrando da parte transcendente.

- ▶ Entrada: Uma função racional $f = \frac{N}{D}$
- ▶ Saída: Uma lista $[R, N, D]$ onde:
 1. R : A primitiva racional (ou algébrica) da integral de f
 2. $\frac{N}{D}$: A função racional cuja integral resulta numa primitiva transcendental (i.e, dada como uma soma de logaritmos), onde $\text{grau}(N) < \text{grau}(D)$ e D é livre de quadrados.
- ▶ Complexidade: Quadrática - $O(m^2)$, com m sendo a multiplicidade máxima da fatoração livre de quadrados de D .

Procedimento de Czichowski. Operando sob $\mathbb{C}$, o algoritmo calcula as bases de *Grobner* para um ideal específico de uma função racional $f = \frac{N}{D}$ em que $\text{grau}(N) < \text{grau}(D)$ e D é livre de quadrados e obtêm os coeficientes complexos que permitem escrever a primitiva da integral transcendental.

- ▶ Entrada: Uma função racional $f = \frac{N}{D}$ em que $\text{grau}(N) < \text{grau}(D)$ e D é livre de quadrados.
- ▶ Saída: Uma lista L de pares $(c_j, v_j) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}[x]$, tais que

$$\int \frac{N}{D} = \sum_{i=1}^s c_i \log(v_i)$$

- ▶ Complexidade: Laço linear com procedimento de *Buchberger* interno. Logo, a complexidade segue o algoritmo de *Buchberger*.

Hermite e Czichowski - Esquemático para integração.

Assim, pela relação de entrada e saída dos procedimentos de Hermite e Czichowski, têm-se um seguinte esquema em cadeia, para operação de integração racional, como ilustra-se abaixo:

$$f = \frac{N}{D} \longrightarrow \textit{hermite} \xrightarrow[\int \frac{N}{D} = \sum_i^m c_i \log(v_i)]{\int f = v + \int \frac{\tilde{N}}{D}} \textit{czichowski} \longrightarrow (c_i, v_i)$$

Figura: Esquemático para os procedimentos de integração. Saida do procedimento de Hermite é dada como entrada $\int \frac{\tilde{N}}{D} = \sum c_i \log(v_i)$ para o procedimento de Czichowski, onde o mesmo encontra os pares (c_i, v_i) , que vão na primitiva logarítmica (ou transcendental) da integral racional de saída de Hermite.

Hermite.

- ▶ A lógica do algoritmo de Hermite é similar ao de Bernoulli, isto é, a cada passo (iterativo ou recursivo), a meta é reduzir a integral racional sendo operada ao cálculo da primitiva de uma função racional cujo denominador é livre de quadrados.
- ▶ A cada passo a integral é reescrita como uma soma de duas parcelas. A primeira é uma função racional e a segunda é a primitiva de uma outra função racional.
- ▶ Entretanto, esta nova função da qual ainda precisaremos achar a primitiva terá um denominador cuja multiplicidade máxima é menor que a do passo anterior. O processo termina quando a função racional que ainda falta integrar tem denominador livre de quadrados.

Hermite e Czichowski - Lógica dos métodos.

Dado os conceitos de *conteúdo* e *parte primitiva* de um polinômio, usados em procedimentos de fatoração e no algoritmo de *czichowski*.

Conteúdo de um polinômio. Seja um polinômio $A = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ dado como a soma de seus monômios, então o conteúdo de A é dado pelo mdc de todos seus monômios

$$\text{conteudo}(A) = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

Parte primitiva. A *parte primitiva* de A é dada por

$$pp(A) = \frac{A}{\text{content}(A)}$$

Hermite e Czichowski - Lógica dos métodos.

Czichowski. A lógica de *czichowski* consiste em calcular os pares (c, v) , que aparecem na soma de logaritmos (parte transcendental da integral de $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$), retornados na saída, através do cálculo das bases reduzidas de Grobner para o seguinte ideal $I(N, D) = [D, N - tD']$.

$$G = \text{reduced_grobner}(I(N, D) = [D, N - tD'], \text{lex } x > t)$$

E depois fazer operações com o *conteúdo* e *parte primitiva* de cada polinômio $P_i \in G$ com i indo de 1 até o $m = \text{length}(G)$.

A cada passo, essas operações calculam um par de polinômios, denotados Q_i, S_i no algoritmo, onde para um dado S_i , as raízes de Q_i são os c' s do par e o $v = S_i$.

Ao final do laço, retorna-se a seguinte soma para cada polinômio S_i

$$\sum_{i=1}^{m-1} c_1 \log(S_i) + c_2 \log(S_i) + \dots + c_n \log(S_i)$$

com $c_1, \dots, c_n$ representando todas as raízes de Q_i

Czichowski - Algoritmo

Como o algoritmo é curto, uma foto dos passos torne visível, sua lógica de funcionamento.

```
IntRationalLogPart( $A, D$ )    (* Czichowski algorithm *)

(* Given a field  $K$  of characteristic 0 and  $A, D \in K[x]$  with  $\deg(A) < \deg(D)$ ,  $D$  nonzero, squarefree and coprime with  $A$ , return  $\int A/D dx$ . *)

(* Compute the reduced Gröbner basis *)
( $P_1, \dots, P_m$ )  $\leftarrow$  ReducedGröbner ( $D, A - t \frac{dD}{dx}$ , pure lex,  $x > t$ )
(* ( $P_1, \dots, P_m$ ) must be sorted by increasing highest term *)
for  $i \leftarrow 1$  to  $m - 1$  do
     $Q_i \leftarrow \text{content}_x(P_i) / \text{content}_x(P_{i+1})$                 (* exact quotient *)
     $S_i \leftarrow \text{pp}_x(P_{i+1})$ 
return ( $\sum_{i=1}^{m-1} \sum_{a|Q_i(a)=0} a \log(S_i(a, x))$ )
```

Figura: Retirado do livro *Symbolic Integration I - Transcendental Functions*

Ambiente de execução - Considerações.

A implementação dos procedimentos de Integração citados (hermite e czichowski) foram feitos no *Máxima* (arquivo *integracao_racional.mac* - que acompanha essa apresentação), onde:

- ▶ Usou-se algumas funções internas da plataforma para implementação dos procedimentos principais e auxiliares, como por exemplo, a função *sqfr* do *Máxima* - que já calcula a fatoração livre de quadrados de um dado polinômio, bem como a *poly_reduced_grobner* para obter as bases reduzidas de Grobner de um conjunto gerador de um ideal. Entre outras: *content*, *primitive_part* etc.
- ▶ Teve-se um bom log de saída, possibilitando a construção de um *notebook* de exercícios.
- ▶ Pode-se comparar os resultados com a função *integrate* do *Máxima*, analisando tanto o alcance de processamento dos procedimentos citados, bem como os limites.

Execução - Resultados.

```
load("integracao_racional.mac");
(%i0) integracao_racional.mac
```

Figure 1: Exercício do livro Polinômios e Computação Algébrica - draft 2009 - Severino Collier.

4. Calcule

$$\int \frac{x^2 - 7}{x^4 + 12x^3 + 6x^2 - 52x + 33} dx$$

```
(%i1) t1: (x^2-7)/(x^4+12*x^3+6*x^2-52*x+33);
```

(H1)
$$\frac{x^2 - 7}{x^4 + 12x^3 + 6x^2 - 52x + 33}$$

Função interna do Máxima para integrar simbolicamente

```
(%i2) integrate(t1,x);
```

(%o2)
$$-\frac{19 \log(x+11)}{192} + \frac{\log(x+3)}{64} + \frac{1}{8x-8} + \frac{\log(x-1)}{12}$$

Procedimentos implementados para esse trabalho

```
(%i5) H1:hermite(t1,x);
      C1:czichowsk(H1[2],x);
      Integral1:H1[1]+cziToLog(C1[1],C1[2]);
```

(H1)
$$\left[\frac{1}{8(x-1)}, \frac{9x+23}{8x^3+104x^2+152x-264} \right]$$

(C1)
$$\left[t = \frac{1}{64}, t = \frac{1}{12}, t = -\frac{19}{192} \right], \left[x + \frac{294912t^2}{5005} - \frac{324864t}{5005} + \frac{20019}{5005} \right]$$

(Integral1)
$$-\frac{19 \log(x+11)}{192} + \frac{\log(x+3)}{64} + \frac{1}{8(x-1)} + \frac{\log(x-1)}{12}$$

Considerações finais

- ▶ Esse trabalho buscou condensar de forma sucinta o vasto tema de integração simbólica de funções racionais, usando o principal algoritmo abordado no curso de Computação Algébrica - o *algoritmo de Buchberger*, aplicado no método de *czichowski*.
- ▶ Apesar dos resultados de execução terem sido positivos em alguns casos, erros também ocorrem e comenta-se também suas possíveis causas. Talvez alguma adaptação algorítmica durante a implementação ou a necessidade de algum método auxiliar adicional tenham levado a certo erros, em casos que o sistema tinha condições para computar a resposta correta.
- ▶ Apesar dos erros, achou-se o resultado geral bem satisfatório. Não se explorou a ideia de *Weierstrass* para integrar potências de funções trigonométricas a partir de métodos simbólicos de integração racional, porém do que se explorou, achou-se mais do que suficiente para uma introdução ao assunto. De forma que esse trabalho pode conduzir trabalhos futuros.

Referências.

1. Symbolic Integration I, Transcendental Functions - Manuel Bronstein
2. Polinômios e Computação Algébrica - Severino Collier Coutinho
3. Sobre a Integração Indefinida de Funções Racionais Complexas: teoria e implementação de algoritmos racionais - Daniel de Souza Grilo
4. Algorithms for computer algebra (1992) - Keith O. Geddes, Stephen R. Czapor, George Labahn
5. Integração automática de funções racionais - Severino Collier Coutinho